

wikiv1建议

下一个DDL: 9.30 提供最新的建模结果, 大致完成各自engineering的编写, 进一步修改wiki, 参考文献, 整理参数表

9.30



核心模型和主要结论
基本冻结; Engineering
逻辑、最终绘图内容
基本定下来

画图方面, 我还没有和美工组细聊, 等聊完再看看情况。

- **开头: 本章要解决什么**
用 3-5 行说明设计问题、上游输入、核心发现和证据状态。
- **正文: 模型怎样得出这个发现**
按该模块自己的逻辑组织, 不强制每章都依次写“模型—扫描—鲁棒性”。
- **结尾: 模型改变了什么**
用一张简短的 Finding → Design consequence 表, 写清实际建议或重设计。
- **最后: 结论的适用边界**
说明哪些条件已测试、哪些来自文献、哪些仍待实验测量, 并链接下一模块。

不必给每小节都套四个固定标题。写作时遵循这三个问题即可:

我们遇到了什么问题? → 哪个结果回答了它? → 这个结果意味着什么?

一节通常用一幅图和图旁的短文完成这三步。例如:

问题: 最终时钟波形还能让单 bit 稳定计数吗?

证据: 输入波形与 PB/LR 轨迹并排展示, 标出逐周期通过标准。

含义: 旧参数失效, 需要重新匹配输入强度、BM3R1/RDF 和 Int 清除速率。

遇到纯机制小节，第三步可以写“由此得到的设计约束”；遇到假设小节，则写“该假设限制了什么结论”。不需要每一节都硬凑出一个新的工程决策。

各模块的正文主线可以不同

页面	最自然的叙事方式	本页应交给下一页的结果
Oscillator	机制 → 文献基线 → 周期调节 → 输出波形 → 噪声与负载边界	定义清楚的 ϕ C31 production flux
Single-bit	真实输入 → 计数失败 → 失败机制 → 重新匹配 → one-pulse-one-flip 窗口	翻转事件、DNA 状态、BM3R1/RDF 状态
Multi-bit	进位需求 → 架构比较 → 二级验证 → 三级泄漏 → 改进与计数序列	可行进位方案及其限制
Shutdown	原设计的持续表达问题 → 延迟 sRNA 机制 → 有限输出窗口 → 时长调节与鲁棒性	输出时长和残余表达

1. 页面开头可以有一张 Model Summary

不超过一屏，包含：

项目	必须回答的问题
Design question	这个模型解决哪个工程问题？
Model type	ODE、SSA、参数扫描还是其他模型？
Input	输入量是什么，单位是什么？
Output	输出量和成功指标是什么？
Key finding	最重要的定量发现是什么？
Design consequence	实际改变了哪个构建、参数或实验？
Evidence status	文献复现、模型预测、实验校准还是待验证？

2. 每个模块必须给出接口定义

至少写清：

- 变量名称；
- 生物学含义；
- 浓度、生产通量还是归一化波形；
- 单位；
- 时间零点和初始状态；
- 上一模块输出是否经过重新缩放；
- 是否在下游重复计算降解或稀释。

这会直接解决 oscillator-counter 接口曾经把 concentration 和 production flux 混淆的问题。

3. Assumptions 不能只是通用清单

每条假设都要回答三件事：

1. 假设了什么；
2. 为什么对当前问题可以接受；
3. 它可能使结果在哪些条件下失效。

例如不能只写 `well mixed`，还要写清它为什么适用于单细胞时间动力学，以及它无法覆盖空间结构或群体异质性。

4. 参数表带证据等级

每个参数至少需要：

- symbol;
- biological meaning;
- value/range;
- unit;
- source;
- evidence type;
- 是否实验可调;
- 用于哪个模型版本。

建议统一五级标签：

- measured by us;
- published measurement;
- literature-informed range;
- model-effective parameter;
- design variable / measurement pending。

5. 必须区分三类可信度检验

不能全部叫 validation。

- `Verification`：代码、守恒、数值精度、极限行为是否正确。
- `Calibration/Benchmarking`：是否复现文献或实验数据。

- **Robustness/Validation**：换参数、初始状态、输入波形后，结论是否保持。

6. 每张结果图能独立回答六个问题

图和图注需要说明：

- 输入条件；
- 使用的参数集；
- 输出指标；
- pass/fail 标准；
- 仿真次数或轨迹数；
- 这是实验数据、模型结果还是二者比较。

不能只写“system is robust”或“simulation shows successful counting”。

7. 敏感性分析落到可实施变量

Morris、Sobol 或参数扫描之后，必须增加一列：

数学参数	可实验调整方式
translation rate	RBS library
transcription rate	promoter or copy number
protein clearance	degradation tag
mRNA lifetime	stability element
repression threshold	promoter/operator characterization
dilution	growth condition

无法映射到构建的参数只能叫 calibration parameter，不能包装成 engineering knob。

8. 每页至少展示一次模型导致的改变

可以是：

- 选择某个 promoter；
- 放弃某段序列；
- 加入 degradation tag；
- 改用 production flux 接口；
- 排除某些周期档位；

- 从原 shutdown 设计改为 delayed sRNA;
- 放弃某种 cascade architecture。

没有设计后果的仿真应放补充内容，不应占主叙事。

9. 公开失败和边界

获奖级写法通常不是“所有模型都成功”，而是能解释：

- 为什么失败；
- 失败对应哪个机制；
- 边界在哪里；
- redesign 是否解决；
- 仍有什么未解决。

10. 可复现性必须达到可运行，而不只是“代码可提供”

至少要求：

- frozen parameter file;
- standard waveform CSV;
- model version;
- solver 和 tolerance;
- initial conditions;
- random seed;
- one-click example;
- figure source data;
- 每个报告结果对应的运行配置。

振荡器

- 开头增加一块简短结论：
 - 模型回答什么；
 - 当前周期旋钮是什么；

- 最终向计数器交付什么波形。
- 把“**输出接口**”提升为正文主线，而不是放在 7.4。强调“前一模型输出成为后一模型输入”还挺重要的。
- 统一 ϕ C31 protein waveform 和 production flux 的关系。当前页面主要展示蛋白峰值、FWHM、AUC，但 single-bit 页面真正使用的是 production flux，二者需要明确区分。
- 将**三类模型分层陈述**，避免读者误以为证据强度相同：
 1. 文献一致模型；
 2. TEMPO 确定性扩展；
 3. 随机、负载和群体情景分析。
- Molecular noise / Resource burden / Population phase drift 可以合并为“Implementation boundaries”，详细结果放折叠栏或补充页，避免抢走“周期调节和输出波形”主线。
- 将 Engineering 提出来。改成几个明确的“模型结果改变了什么”：
 - 选择 RBS $\times$ mRNA lifetime 作为周期旋钮；
 - 保留哪些 K 档位；
 - 哪些档位不能交给下游计数器；
 - 哪些负载结论只是 phenomenological scenario。
- Figure 6 与前面的 Design-Build-Test-Learn 表格功能重复，建议只保留一种工程闭环表达。
- 先复现文献基线，再展示 TEMPO 扩展。
- 同时给出 period、peak、width、dose、residual，不能只展示漂亮的振荡曲线。
- 明确 counter 接收的是 production flux。
- Morris/Sobol 后必须给出“可构建参数筛选”，不能停在数学敏感性。
- deterministic、exact SSA、project stochastic 和 effective-load scenario 必须视觉上分层。
- K1-K5 每个档位都需要 pass/fail reason，不能只给周期值。

推荐结构：

1. Design question and current answer
2. Clock mechanism and benchmark
3. Sponge timing effect

4. Tunable period library
 5. Output waveform and counter-interface contract
 6. Robustness and implementation boundaries
 7. Model-guided decisions and pending measurements
-

计数器

16 个小节太多了，推荐压缩为 7 个左右。

最重要的架构调整是：让“当前主方案”比历史方案更突出。

- 将 zero-leak Week 4 工作点明确标为“历史基线/被新证据推翻的方案”。
- 将 non-zero-leak 方案作为唯一的 Current candidate，集中展示一次，避免参数在 §5、§6、§7、§11、§14 中重复出现。
- 当前建议顺序调整为：
 1. 最终时钟输入是什么；
 2. 一次脉冲为什么只翻转一次；
 3. 怎样定义“计数成功”；
 4. 当前方案和工作区间；
 5. BM3R1/RDF、tag、leak 分别怎样限制窗口；
 6. 启动相位和 η 等边界；
 7. 实验决策。
- BM3R1、tag、promoter 三节可以合并成一个大的 Design Space and Engineering Choices，下面分三个子节。
- 增加独立的 Assumptions and Evidence 小节。现在很多边界散落在状态表、鲁棒性和 scope 中，不便于统一判断。
- 38-state ODE、详细参数解释和 promoter 序列审计建议放折叠栏或 Methods 附录。主页重点展示机制、窗口和决策。
- §11 Engineering summary、§12 Guidance to Wet Lab 和 §14 Conclusions 内容高度重合，可以合并为：
 - Decisions now；
 - Measurements required next。

- Figure List 和长 caption 草稿移出正文，保留在编辑文件或单独的 asset brief 中。
- 当前 primary scheme 必须集中在唯一一张表里。
- zero-leak 方案必须标为 superseded baseline，不能与当前方案并列得像两个推荐。
- one pulse, one flip 必须给公开的数学验收标准。
- 展示至少三个失败模式：
 - inter-pulse extra flip;
 - same-pulse back-and-forth;
 - failed reverse flip / stuck LR。
- 38-state ODE 放 Methods 折叠栏，主页重点展示机制、窗口和决策。
- η 、random phase 和 single-cell noise 要分别标记为机制不确定性、初始化边界和未建模层级。

FFL

Engineering

- 第一部分重复了大量 single-bit 内容。建议只保留一段“继承的接口和前提”，然后链接 single-bit 页面。
- 状态表写了“方案 A & B”，正文只展开负自馈方案 A，缺少 Split System 方案 B。需要补齐或删除状态表中的完成声明。
- 建议把页面主线重构成：
 1. Carry 的接口要求；
 2. 候选架构比较；
 3. 二级级联 proof of principle；
 4. 三级级联失效诊断；
 5. 两种泄漏抑制设计；
 6. P1-P8 验证；
 7. 鲁棒性、实现边界和架构选择。
- “理想化三级级联”“方程已验证”“完整 8 阶段计数”要严格分层，避免读者理解为实体蛋白和实验构建设计已经完成。

- 补充本页自己的 Assumptions、Parameterization 和 Benchmarking。当前只有模型描述，没有说明参数从哪里来、哪些是纯设计变量。
- 定义清楚：
 - Bit 0/1/2 的编号方向；
 - 进位究竟由哪一个转换事件触发；
 - $(0, 0, 1)$ 的高低位顺序。
- 参数敏感性和鲁棒性不能只留“用表格和图片展示”的占位语，应至少先定义成功指标，例如 false carry、missing carry、carry delay 和完整计数周期通过率。
- 每个架构至少比较：
 - carry trigger；
 - pulse width；
 - false carry；
 - delay accumulation；
 - leakage；
 - construct complexity；
 - scaling limit。
- 二级成功、三级问题识别和优化后 P1–P8 必须是三个不同证据阶段。
- 必须定义 binary state order 和 carry event。
- “全参数分析”定义输出指标和通过标准。

Recombinase

Engineering

Shutdown

- 开头应首先展示原设计的具体失效：
 - LR 状态稳定；
 - 因此输出持续存在；

- 计数解决了“何时开始”，没有解决“持续多久”。
- 明确来自 single-bit 的接口：
 - DNA transition/state;
 - 转换时刻的 BM3R1 pool;
 - shutdown 是否与 counter 联立模拟，还是把转换当成外部触发。
- 建议定义统一的输出指标：
 - activation time;
 - expression-window duration;
 - shutdown time;
 - residual output;
 - failure threshold。
- 当前版本有公式、参数表和图的占位符，不能作为正式 Model 证据页。
- 必须给出原设计和 redesign 的同条件定量比较。
- 至少定义 expression duration、shutdown time 和 residual output。
- 必须展示控制输出时长的参数窗口，而不只是单条基线轨迹。
- growth/dilution robustness 和 multi-parameter robustness 必须有对应数据。
- 必须说明 BM3R1 初值来自 counter 联立状态，还是人为设定的触发后初值。
- 主体顺序建议改为：
 1. Original failure;
 2. Redesigned mechanism;
 3. Model and assumptions;
 4. Baseline finite-window result;
 5. Tunable parameters and operating region;
 6. Growth and multi-parameter robustness;
 7. Design consequence and experimental test。

Software

- 当前“Worked Example”是最有说服力的部分，建议前移到 `What the Explorer Provides` 之后；安装说明可随后出现。
- 页面主线可以变成：
 1. 为什么需要统一界面；
 2. 一次完整的 K4 诊断与调整；
 3. 模型如何连接；
 4. 如何使用和下载；
 5. 复现与范围。
- 耦合图必须与真实实现范围一致。如果软件目前连接的是 `oscillator + single-bit + shutdown`，就不要笼统写成完整 `multi-bit counter`。
- 增加一个简短的技术接口表：
 - 输入参数；
 - 调用的模型版本；
 - 返回的 `time series`；
 - 判定指标；
 - `provenance/export` 内容。
- 将 `Deterministic ODE`、`browser fallback` 和 `heuristic score` 的证据级别集中解释一次，避免分散在不同章节。
- K4 before/after 案例之后，应立即写明具体工程含义，而不是只展示软件功能。
- 大量 HTML 注释属于编辑工作说明，发布前应从可维护角度移到独立 `checklist` 文件，避免正文源文件过于臃肿。
- 软件不能创造比底层模型更强的结论。
- 页面必须显示当前实际连接的是 `single-bit` 还是 `multi-bit`。
- 每次导出必须带 `model version`、`parameter set`、`solver`、`input source` 和判断标准。
- `browser fallback` 必须在视觉上与 `scientific result` 明显区分。
- 软件页的核心证据应是“模型如何帮助选择设计”，而不是功能列表。